

产品 A 单变量生产优化（quickstart 玩具样例）

工具链自检

2026 年 9 月 23 日

1 摘要

针对问题 1，本文以产品 A 的生产利润最大化为目标，建立单变量二次规划模型。由售价与二次成本构造利润函数后，利用严格凹性确定唯一最优产量；成本二次项系数再分别取标称值上下浮动百分之十，按同一解析式重算最优产量与最大利润，用以评价方案的鲁棒性。结果表明最优产量随成本系数增大而平稳下降，标称情形得到**最优产量 30 单位、最大利润 800 元**；在成本系数正负百分之十扰动下，**最优产量保持在 [27.27, 33.33] 单位、最大利润保持在 [718.18, 900.00] 元**，各情景的最优产量均满足非负约束；区间是否满足实际稳健性要求，仍需结合决策者可接受的偏差阈值判断。

关键词：单变量优化；二次规划；灵敏度分析；鲁棒性

2 引言

问题 1：某工厂生产产品 A，单位售价固定为 50 元，成本随产量呈二次形式变化；在成本二次项系数存在正负百分之十扰动的条件下，求使利润最大的最优产量，并评价该方案的鲁棒性。

3 问题分析

本题是带非负域约束的单变量凹二次优化：输入为售价 $p = 50$ 、成本系数 $a \in \{0.9, 1.0, 1.1\}$ 和二次成本形式，决策变量为满足 $x \geq 0$ 的产量，目标是利润最大化，输出为各情景的 x^* 与 P^* 。给定参数范围内的解析驻点均为正，边界约束不激活；先求唯一最大值，再对 a 做同口径灵敏度分析。每个情景给出唯一可行最优点及可复核区间即完成求解；没有业务阈值时不直接宣称“足够鲁棒”。本示例仅有一问，不存在跨问的数据、参数或误差传递。解析优化与灵敏度分析的基本建模口径参考文献 [1, 2]。

4 模型假设

为简化问题，本文做出以下假设：

假设 1：单位售价固定不变，产量与销量相等，不考虑库存积压、产能上限与设备折旧。这一假设用于隔离成本系数扰动对最优解的影响，与题面给出的固定售价口径一致；若现实中存在滞销或产能瓶颈，本文得到的最优产量和利润将偏高，因此结论只适用于上述简化边界。

5 主要符号说明

本文使用的主要符号如表 1 所示。

表 1: 主要符号说明

符号	含义或定义	单位/取值域
x	产品 A 的产量	单位
p	产品 A 的单位售价	元/单位
a	成本二次项系数, 标称值为 1.0	元/单位 ²
$P(x)$	产量为 x 时的利润	元

6 问题一：最优产量与鲁棒性

本问继承题面给定的售价、二次成本形式与模型假设, 需要同时回答标称最优产量和成本扰动下的稳定性。输入为 $p = 50$ 、 $a \in \{0.9, 1.0, 1.1\}$, 产量受 $x \geq 0$ 约束; 先解析求取利润函数的唯一最大值, 再对成本系数做正负百分之十的同口径重算。最终给出各情景的最优产量、最大利润及其扰动区间; 所有最优点均可行且计算可复核, 即满足本问的求解标准。本问是唯一问题, 不向后续问题传递结果。

6.1 模型建立

设产量为 $x \geq 0$, 单位售价 $p = 50$, 成本函数 $C(x) = ax^2 - 10x + 100$ (标称 $a = 1$)。利润为销售收入减去成本:

$$P(x) = px - C(x) = 50x - (ax^2 - 10x + 100) = -ax^2 + 60x - 100.$$

由于 $a > 0$, 二次项系数为负, $P(x)$ 是开口向下的严格凹二次函数, 唯一驻点即全局最大值点。

6.2 模型求解

令 $P'(x) = -2ax + 60 = 0$, 得最优产量 $x^* = 30/a$ 。代入标称值 $a = 1$, $x^* = 30$, 最大利润 $P(x^*) = -30^2 + 60 \cdot 30 - 100 = 800$ 元。

6.3 模型检验与分析

优化模型的最优解依赖于成本二次项系数 a 的取值, 而实际生产中原材料价格、能耗与人工成本都会使 a 在一定范围内波动, 若不考察扰动下的解稳定性, 所给出的最优产量在真实环境中可能失效, 因此有必要对 a 做灵敏度分析。

6.3.1 灵敏度分析

将成本二次项系数 a 分别取 0.90、1.00、1.10, 对应标称值上下浮动百分之十, 重新代入 $x^* = 30/a$ 与 $P^* = 900/a - 100$ 求解, 结果如表 2 所示。

表 2: 成本系数扰动下的灵敏度分析结果

成本系数 a	最优产量 x^*	最大利润 P^* (元)
0.90	33.33	900.00
1.00	30.00	800.00
1.10	27.27	718.18

由表 2 可见, 当 a 在标称值上下浮动百分之十时, 最优产量在 $[27.27, 33.33]$ 区间内移动, 最大利润在 $[718.18, 900.00]$ 元之间变化。相对标称利润 800 元, 成本系数下降百分之十时利润上升约百分之十二点五, 成本系数上升百分之十时利润下降约百分之十点二。上述区间给出了方案对该参数扰动的实际响应幅度; 其稳健性是否可接受, 应由生产决策中预先设定的产量与利润偏差阈值判定。

7 模型的评价

优点 1: 模型结构简单, 最优解可解析求得, 无数值迭代误差。

优点 2: 通过灵敏度分析定量给出了最优方案在参数扰动下的变化区间, 便于按业务阈值判断稳健性。

缺点 1: 单变量与二次成本假设会遗漏多产品耦合和产能瓶颈, 可能低估高负荷区间的边际成本并高估可实现利润; 实际应用时应加入产能约束、交叉成本项并重新检验最优解。

8 模型的改进

后续可将模型推广为多产品、多约束的线性或非线性规划, 并采用数值优化算法求解, 同时对更多成本参数做联合扰动分析。

9 模型的推广

原问题只有标量产量、非负约束和三个确定性成本情景, 评价量是最优产量与最大利润。推广到多产品生产时, 决策变量变为产量向量, 并需加入产能、库存和产品耦合约束; 价格与成本也应由历史样本形成的经验分布或压力情景替代三个固定取值。相应评价指标除期望利润外, 还应包含约束违反率、利润下行风险及解的稳定区间。因此迁移时必须重新标定参数、重建约束, 并用新数据重新验证可行性和敏感性, 不能直接照搬本例的数值结论。

参考文献

- [1] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型 [M]. 5 版. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [2] 司守奎, 孙玺菁. 数学建模算法与应用 [M]. 2 版. 北京: 国防工业出版社, 2021.